

Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2026/2

Professor Responsável: FABIO SOUTO DE AZEVEDO

Disciplina: MATEMÁTICA APLICADA II

Sigla: MAT01168

Créditos: 6

Carga Horária

CH Teórica: 90h CH Prática: 0h Total: 90h

CH Coletiva: 90h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Séries de Fourier. Integral de Fourier. Transformadas de Fourier e de Laplace. Análise vetorial.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM QUÍMICA		Eletiva
CIÊNCIAS ECONÔMICAS		Eletiva
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO		Eletiva
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - V 2		Eletiva
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - V3		Eletiva
ENGENHARIA CIVIL		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	4	Obrigatória
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	4	Obrigatória
ENGENHARIA DE ENERGIA	4	Obrigatória
ENGENHARIA DE MATERIAIS		Adicional
ENGENHARIA ELÉTRICA	4	Obrigatória
ENGENHARIA FÍSICA	4	Obrigatória
ENGENHARIA HÍDRICA	5	Obrigatória
ENGENHARIA MECÂNICA	4	Obrigatória
ENGENHARIA METALÚRGICA	6	Eletiva
ENGENHARIA QUÍMICA	4	Obrigatória

Objetivos

Objetivos:

Desenvolver a habilidade matemática necessária para a solução de problemas aplicados, envolvendo aspectos de modelagem, solução, interpretação de resultados e tomada de decisões.

A primeira área trata de tópicos importantes da análise vetorial, as aplicações incluem problemas clássicos da Mecânica, do movimento de fluidos e do eletromagnetismo, como as equações de Maxwell.

A segunda área trata das transformadas integrais e sinais. A ênfase será dada à representação de funções por séries e integrais de Fourier, visando à obtenção e interpretação de espectros de sinais. Também, serão estudados alguns problemas clássicos da Física usando o método das transformadas de Fourier e de Laplace. Exemplos de aplicações são problemas envolvendo circuitos elétricos, osciladores, vigas, transmissão de calor e acústica.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 6

Título: Área I: Análise Vetorial

Conteúdo: Cálculo Vetorial: Revisão. Triedro de Frenet-Serret. Curvatura e Torção. Equação de Frenet-Serret. Aplicações à cinemática de uma

partícula. Parametrização de superfícies. Vetor normal à superfície. Campos escalares e vetoriais. Representação gráfica de campos vetoriais. Campos radiais em coordenadas retangulares. O operador vetorial del , o gradiente, o divergente, o rotacional e o laplaciano. Suas propriedades, interpretações físicas e aplicações. Integração vetorial: integrais simples, integrais de linha e integrais de superfície. Fluxo de um campo vetorial através de uma superfície. Teorema trabalho-energia. Circulação de um campo vetorial ao longo de uma curva. Teoremas de Gauss e Stokes. Equações de Maxwell. Outras aplicações

Semana:	7 a 12
Título:	Área IIA: Transformada de Laplace
Conteúdo:	Números complexos. A Transformada de Laplace como método operacional para solução de problemas de valor inicial. Definição e propriedades da Transformada de Laplace. A transformada inversa. A função de Heaviside e a delta de Dirac. O teorema da convolução. Frações parciais. Funções periódicas e a retificação. O uso de transformada de Laplace na solução de equações diferenciais ordinárias e parciais. Aplicações.
Semana:	13 a 18
Título:	Área IIB: Transformada de Fourier
Conteúdo:	Sinais: Transformada de Fourier. A série de Fourier e a integral de Fourier. Forma complexa da série e da integral de Fourier. Espectros de Fourier. Representação de funções por integrais de Fourier. Representações para a delta de Dirac. A Transformada de Fourier. Transformada seno e cosseno de Fourier. Transformada de sinais periódicos. Sinais discretos e contínuos. Teorema da amostragem. Propriedades. O uso das Séries de Fourier, Transformadas de Fourier na solução de equações diferenciais ordinárias e parciais. Aplicações.
Semana:	19
Título:	Recuperação
Conteúdo:	Recuperação.

Metodologia

A disciplina será desenvolvida através 54 encontros de atividades coletivas, com 100min cada. Estes encontros totalizarão 5400 minutos de aula.

Nas atividades coletivas, o conteúdo será apresentado de forma expositivo-dialogada, de modo a fornecer ao aluno conhecimentos e técnicas que lhe sejam úteis posteriormente, capacitando-o à aplicação dos temas abordados, mediante exemplos práticos e teóricos.

Serão fornecidas listas de exercícios para fixação e discussão dos conteúdos vistos em aulas.

Desta forma, visamos desenvolver e consolidar atitudes de participação, comprometimento, organização, flexibilidade, crítica e autocrítica no desenrolar do processo de ensino-aprendizagem, visando a aprendizagem significativa em detrimento do ensino puramente mecânico.

Experiências de Aprendizagem

- (i) Aulas expositivas para ensino e aprendizagem dos tópicos do conteúdo programático, totalizando a carga horária da disciplina.
- (ii) Havendo disponibilidade de recursos multimídia, serão realizadas aulas prático-demonstrativas.
- (iii) Resolução das listas de exercícios propostas pelo professor, bem como a leitura de textos complementares disponibilizados pelos professores.
- (iv) Atendimento com alunos bolsistas monitores, uma vez que estes sejam disponibilizados pela Pró-Reitoria de Graduação e pelo Departamento de Matemática Pura e Aplicada.

Critérios de avaliação

Será realizada uma prova presencial escrita e individual ao final de cada uma das áreas, I, IIA e IIB. Cada uma dessas provas receberá nota (P1, P2 e P3, respectivamente) entre 0 e 10 (zero e dez).

O aluno será considerado aprovado na disciplina se os seguintes requisitos forem atingidos:

- 1) Se tiver comparecido a pelo menos 75% das aulas expositivas previstas na disciplina;
- 2) Média aritmética simples das três provas maior ou igual a seis;

- 3) Média aritmética simples entre P2 e P3 maior igual a cinco;
- 4) P1 maior igual a cinco.

Para os alunos aprovados, o conceito final será atribuído de acordo com a tabela abaixo, onde M é a média aritmética simples das notas das três avaliações:

Se M maior ou igual a 6.0 e M menor do que 7.5, o conceito é C;

Se M maior ou igual a 7.5 e M menor do que 9.0, o conceito é B;

Se M maior ou igual a 9.0, o conceito é A;

Os demais alunos receberão conceito D.

Para qualquer uma das provas, estruturação, duração, data, uso de ferramentas e ambientes de auxílio, e critérios de correção ficam a critério de cada professor, devendo ser comunicados aos respectivos estudantes com a antecedência legal.

Atividades de Recuperação Previstas

Caso o aluno realize a prova de recuperação da primeira área e obtenha grau R1, a nota da área será substituída por $N1 = (P1+3R1)/4$ onde P1 é a nota da avaliação da primeira área.

Caso o aluno realize a prova de recuperação das áreas IIA e IIB e obtenha grau R2, a nota das duas áreas serão substituídas por $N2 = (P2+P3+6R2)/8$ onde P2 e P3 são as notas das avaliações das áreas IIA e IIB, respectivamente.

A aprovação exigirá que cada uma das notas de área, N1 e N2, forem iguais ou superiores a cinco e se a média aritmética $M = (N1+2*N2)/3$ for igual ou superior a seis.

Se o aluno tiver comparecido a pelo menos 75% dos encontros previstos na disciplina e,

- 1) Se M maior ou igual a 6.0 e M menor do que 7.5, então o conceito é C;
- 2) Se M maior ou igual a 7.5 e M menor do que 9.0, então o conceito é B;
- 3) Se M maior ou igual a 9.0, então o conceito é A;
- 4) Os demais alunos receberão conceito D.

Independente de suas notas, o aluno que faltar a mais do que 25% dos encontros previstos, será considerado reprovado com conceito FF.

Bibliografia

Básica Essencial

Múltiplos autores. Cálculo Vetorial, um livro colaborativo. Porto Alegre: REAMAT, 2024. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/reatmat/Calculo/livro-cv/main.html>

Múltiplos autores. Transformadas integrais, um livro colaborativo. Porto Alegre: REAMAT, 2024. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/reatmat/TransformadasIntegrais/index.html>

Básica

Anton, Howard; Bivens, Irl; Davis, Stephen;. Cálculo. Porto Alegre: Bookman, 2007. ISBN 9788560031634 (V.1); 9788560031801 (V.2).

Hsu, Hwei P.. Análise de Fourier. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1973.

Hwei P. Hsu. Sinais e Sistemas. Porto Alegre: Bookman Cia. Editora, 2011. ISBN 978-85-7780-938-7.

Zill, Dennis G.. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. São Paulo: Thomson, 2003. ISBN 8522103143; 9788522103140.

Complementar

Asmar, Nakhle. Partial differential equations and boundary value problems. New Jersey: Prentice-Hall, c2005. ISBN 0131480960.

O'Neil, Peter V.. Advanced engineering mathematics. New York: Brooks/Cole Pub. Co., 2003. ISBN 9780534401306.

Spiegel, Murray Ralph. Transformadas de Laplace :resumo da teoria, 263 problemas resolvidos, 614 problemas propostos. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, c1978.

Strang, Gilbert. Calculus. Cambridge: Wellesley-Cambridge Press, 1991. ISBN 0961408820.

Stroud, K.A.; Booth, Dexter J.. Advanced engineering mathematics :a new edition of further engineering mathematics. New York: Palgrave Macmillan, c2003. ISBN 1403903123.

Outras Referências
<i>Não existem outras referências para este plano de ensino.</i>
Observações
Alunos de pós-graduação vinculados aos programas de pós-graduação em Matemática e em Matemática Aplicada poderão fazer estágio de docência nesta disciplina

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Alunos de pós-graduação vinculados aos programas de pós-graduação em Matemática e em Matemática Aplicada poderão fazer estágio de docência nesta disciplina